

عنوان: پردازش سیگنال دیجیتال تن‌های پیچیده ناهماهنگ

۱. مدل سیگنال ثن ناهماهنگ

یک ثن پیچیده ناهماهنگ به صورت مجموع هارمونیک‌ها مدل می‌شود:

$$x_n[k] = \sum_{n=1}^N A_n[k] \cos \left(\frac{2\pi}{f_s} (f_n + f_n^n[k])k + \phi_n \right) + \text{rest}[k]$$

که در آن:

- N : تعداد هارمونیک‌های برجسته
- $A_n[k]$: پوش متغیر با زمان
- f_n : فرکانس هارمونیک n -ام (ناهماهنگ)
- $f_n \Delta[k]$: تغییرات آهسته فرکانس (لغزش زیر و بمی)
- ϕ_n : فاز اولیه
- $\text{rest}[k]$: نویز و مؤلفه‌های اضافی (مانند هارمونیک‌های فانتوم)

۲. رابطه ناهماهنگی (مدل فلچر)

فرکانس هارمونیک n -ام با ضریب ناهماهنگی B :

$$f_n = n f_0 \sqrt{1 + n^2 B}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- f_0 : فرکانس پایه (نه لزوماً برابر با فرکانس اولین هارمونیک)
 - B : ضریب ناهماهنگی (معمولاً بین 10^{-5} تا 10^{-3})
-

۳. ضریب ناهماهنگی بر اساس پارامترهای فیزیکی سیم

$$B = \frac{\pi^3 E d^4}{64 T l^2}$$

که در آن:

- E : مدول الاستیسیته یانگ (پاسکال)
- T : کشش سیم (نیوتن)
- d : قطر سیم (متر)
- l : طول مؤثر سیم (متر)

۴. طراحی بانک فیلتر دوگانه مکمل

الف) فیلتر نیمباند نمونه اولیه

فیلترهای پایین‌گذر و بالاگذر به صورت موازی از دو فیلتر تمام‌گذر ساخته می‌شوند:

$$H_{LP,HP}^{HB}(z) = \frac{A_0^{HB}(z) \pm A_1^{HB}(z)}{2}$$

که:

$$A_0^{HB}(z) = \prod_{m=2,4,\dots} \frac{\beta_m^{HB} + z^{-2}}{1 + \beta_m^{HB} z^{-2}}$$

$$A_1^{HB}(z) = z^{-1} \prod_{m=3,5,\dots} \frac{\beta_m^{HB} + z^{-2}}{1 + \beta_m^{HB} z^{-2}}$$

ب) تبدیل طیفی برای فرکانس متقاطع دلخواه

هر مقطع مرتبه دوم به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$\frac{\beta_m^{HB} + z^{-2}}{1 + \beta_m^{HB} z^{-2}} \rightarrow \frac{\beta_m + \alpha(1 + \beta_m)z^{-1} + z^{-2}}{1 + \alpha(1 + \beta_m)z^{-1} + \beta_m z^{-2}}$$

با:

$$\alpha = -\cos(\omega_c), \quad \beta_m = \frac{\beta_m^{HB} + a_1^2}{1 + \beta_m^{HB} a_1^2}, \quad a_1 = -\tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right)$$

۵. محاسبه فرکانس‌های متقاطع بانک فیلتر

فرکانس متقاطع بین هارمونیک n و $1 + n$ به صورت میانگین هندسی:

$$\omega_{c,n+1} = \frac{2\pi}{f_s} \sqrt{f_n f_{n+1}}, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

$$\omega_{c,1} = \frac{2\pi}{f_s} \sqrt{f_1}$$

- تعداد کل کانال‌ها: $2 + N$ (کانال صفر برای زیر اولین هارمونیک و کانال آخر برای بالاترین فرکانس‌ها)

۶. اصلاح فاز برای بازسازی ایده‌آل

تابع تمام‌گذر کل:

$$A_{0total}(z) = \prod_{n=1}^{N+1} A_{0n}(z)$$

با اعمال فیلتر معکوس در هر کانال، جمع زیرکانال‌ها برابر با سیگنال ورودی (با خطای ناچیز در انتها) می‌شود:

$$\sum_{n=0}^{N+1} x_n[k] \approx x[k]$$

۷. تخمین پوش با تبدیل هیلبرت

برای هر زیرکانال n :

$$A_n[k] = \sqrt{x_n^2[k] + \hat{x}_n^2[k]}$$

که $\hat{x}_n[k]$ تبدیل هیلبرت $x_n[k]$ است.

مدل برازش پوش (۵ پارامتری):

$$A_n^{fit}[k] = A_{n1} \cdot t[k]^{A_{n2}-1} \cdot A_{n3}^{-\frac{t[k]-A_{n4}}{A_{n5}}}$$

پارامترهای A_{n1} تا A_{n5} با تابع fit در متلب برازش می‌شوند.

۸. سنتز مجدد هارمونیک

هر هارمونیک را می‌توان با مدل زیر جایگزین کرد:

$$x_n^{synth}[k] =$$

$$A_n^{fit}[k] \cos\left(\frac{2\pi}{f_s} f_n k + \phi_n\right) + s_n \cdot \text{filtered_noise}_n[k]$$

که در آن:

- N : تعداد هارمونیک‌های برجسته
- $A_n[k]$: پوش متغیر با زمان
- f_n : فرکانس هارمونیک n -ام (ناهماهنگ)
- $\Delta f_n[k]$: تغییرات آهسته فرکانس (لغزش زیر و بمی)
- ϕ_n : فاز اولیه
- $rest[k]$: نویز و مؤلفه‌های اضافی (مانند هارمونیک‌های فانتوم)

در هر تکرار، B جدید محاسبه شده و فرکانس‌ها بازتخمین می‌شوند.

نتیجه اعتبارسنجی: انحراف کمتر از $\pm 2\%$ نسبت به مقدار مرجع در داده سنتتیک پیانو.

۱۰. معیار برجستگی هارمونیک (M2M)

$$M2M = \frac{\max(|X(\omega)|)}{\text{mean}(|X(\omega)|)}$$

در بازه فرکانسی مربوط به هر کانال.

- اگر M2M کوچک باشد، هارمونیک غایب یا غیربرجسته است.
- در نسخه فعلی فقط محاسبه می‌شود، در آینده برای حذف خودکار هارمونیک‌های ضعیف استفاده خواهد شد.

۱۱. تبدیل فوریۀ کوتاه مدت (STFT)

برای تحلیل فریم به فریم:

$$X_{STFT}[p, q] = e^{-j\frac{2\pi}{N_{fft}}pR} \sum_{l=0}^{L-1} x[l + pR]w[l]e^{-j\frac{2\pi}{N_{fft}}l}$$

با شرط همپوشانی-افزایش ثابت (COLA):

$$\sum_p w[k - pR] = 1, \quad \forall k$$

در نرم افزار: $R = 521.0$ و حداکثر ۵۰ فریم برای سرعت.

۱۲. خلاصۀ پارامترهای سیگنال های آزمایشی

سیگنال	تُن	تعداد هارمونیک	f_0 (Hz)	B
چنگ	As4	۱۵	۴۱۶.۹	2.2×10^{-4}
پیانو	A3	۲۵	۲۲۰.۶	2.65×10^{-4}
هارپسیکورد	F3	۷۰	۱۷۴.۴	1.8×10^{-5}

۱۳. جمع‌بندی نهایی (برای پروژه)

- نرم‌افزار **MuPI** یک پلتفرم مدولار در متلب برای تحلیل
تُن‌های ناهماهنگ سازهای زهی است.
- بانک فیلتر دوگانه مکمل با قابلیت بازسازی ایده‌آل، هستهٔ
اصلی پردازش است.
- فرمول‌های کلیدی شامل مدل ناهماهنگی فلچر، تبدیل
طیفی فیلترها، تخمین پوش با هیلبرت، و الگوریتم PFD
برای تخمین B می‌شوند.
- قابلیت دستکاری و بازسازی انتخابی هارمونیک‌ها، ابزار
مناسبی برای آزمون‌های ادراک شنیداری فراهم می‌کند.
- عملکرد در سیگنال‌های واقعی با تعداد هارمونیک تا ۹۰
تأیید شده است.